Vectores

es la estructura de datos que nos permite almacenar varios valores dentro de una sola variable. en lugar de crear una variable para cada dato, asi guardandolas en un solo lugar y poder acceder a ellos mediante su posición.

un ejemplo claro es cuando un profesor necesita guardar la nota de cinco estudiantes, el puede llegar a utilizar un vector para guardar las cinco notas,

características

1. Índice de posición: es cuando cada elemento se identifica con un numero de posición llamado índice, que la mayoría de los lenguajes modernos comienza a contar desde 0
2. Acceso directo:esto nos permite leer y modificar cualquier elemento de manera rápida y directa si conoces su posición.
3. Tamaño (estático o dinámico): Dependiendo del lenguaje o de cómo se declare, puede tener un tamaño fijo definido desde el principio o cambiar su tamaño en tiempo de ejecución
4. Homogéneos: Todos los elementos dentro del vector deben ser del mismo tipo de dato

¿Para qué sirven?

- Evitan la saturación de variables: En lugar de crear 50 variables sueltas agrupa toda la información en un solo vector.
- Facilitan los recorridos: Con estructuras repetitivas, puedes procesar, filtrar o modificar decenas de datos con solo unas pocas líneas de código

ejemplo

```
Algoritmo VectorEdades

    Definir edades[3] Como Entero

    edades[1] <- 15

    edades[2] <- 17

    edades[3] <- 18

    Escribir edades[1]

    Escribir edades[2]

    Escribir edades[3]

FinAlgoritmo
```

Explicación: se crea un vector llamado `edades` con tres posiciones. Después, se guarda una edad en cada posición y finalmente se muestran los tres valores.

Matrices

la matriz es la estructura de datos que permite almacenar varios valores organizados en filas y columnas.Se parece a una tabla, porque cada dato ocupa una posición determinada.

Por ejemplo, si un profesor necesita registrar las notas de tres estudiantes en dos evaluaciones, puede utilizar una matriz para organizar la información

características

1. Dos dimensiones**:** Se accede a cada elemento mediante dos índices: uno para la fila y otro para la columna
2. Mismo tipo de dato: Todos los elementos que componen la matriz deben ser del mismo tipo
3. Índices desde cero: En la gran mayoría de los lenguajes de programacion la numeración de filas y columnas comienza en el
4. Memoria contigua: Físicamente, los datos suelen almacenarse en bloques de memoria continuos

Para qué se utilizan

- Tablas de datos: Guardar información tabular como puntuaciones de videojuegos, tableros (ajedrez, tres en raya) o bases de datos simples.
- Procesamiento de imágenes: Una imagen digital se puede representar como una matriz de píxeles.
- Inteligencia Artificial y Matemáticas: Son fundamentales en el cálculo numérico, la computación gráfica y para representar pesos en redes neuronales.

ejemplo

```
Algoritmo MatrizNotas
   Definir notas[2,2] Como Real

   notas[1,1] <- 4.0
   notas[1,2] <- 3.5
   notas[2,1] <- 3.2
   notas[2,2] <- 4.5

   Escribir notas[1,1]
   Escribir notas[1,2]
   Escribir notas[2,1]
   Escribir notas[2,2]
FinAlgoritmo
```

x

Explicación: se crea una matriz de dos filas y dos columnas. Cada fila representa a un estudiante y cada columna representa una evaluación. Luego se guardan y se muestran las cuatro notas.

. diferencia entre vectores y matrices

Vector	Matriz
Tiene una dimensión.	Tiene dos dimensiones.
Organiza datos en una lista.	Organiza datos en filas y columnas.
Utiliza un índice para acceder a un elemento.	Utiliza dos índices: fila y columna.
Ejemplo: edades de varias personas.	Ejemplo: notas de varios estudiantes en distintas materias.

En conclusión: los vectores y las matrices permiten almacenar y organizar varios datos. La diferencia principal es que el vector trabaja con una dimensión, mientras que la matriz trabaja con dos dimensiones.